Основы разработки месторождений природного газа (технологический режим работы скважин)

Проф. Якушев Владимир Станиславович

Кафедра разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений

ГОСТ Р 55415-2013

Технологический режим работы скважины – совокупность параметров, характеризующих устойчивую работу скважины (добывающей, нагнетательной) и устанавливаемых с учетом различных ограничений.

Технологическим режимом эксплуатации газовых скважин называется такой режим при котором обеспечивается максимально возможный дебит скважины в условиях действия ограничивающих факторов при соблюдении техники безопасности и экологических норм и правил данного региона.

Технологическим режимом эксплуатации газовых скважин называется рассчитанное изменение во времени дебита, давления, температуры и состава газа на устье скважины при принятом условии отбора газа на забое скважины

От ТР до показателей разработки

- Основная задача установления ТРРС сводится к обоснованию дебита проектных скважин
- Дебитом скважин определяется число скважин (совместно с разработчиками)
- Дебитом скважин определяется обвязка скважин
- Число и обвязка скважин влияют на экономические показатели разработки залежи

Технологический режим эксплуатации газовых скважин

фактический

устанавливается геологической службой промысла ежеквартально или один раз в полгода в соответствии с данными проекта разработки, опыта эксплуатации и результатами исследования скважин

расчетный

устанавливается при составлении проектов разработки газовых месторождений на много лет вперед

Факторы, влияющие на выбор ТР

Геологические

– разрушение призабойной зоны,
– образование конусов и языков подошвенной и краевой воды,
– многопластовость месторождения.

Технические

– неудовлетворительное состояние забоя и подземного оборудования,
– недоброкачественность цементажа колонн,
– негерметичность обсадной колонны,
– вибрация устьевого оборудования,
– опасность разрыва колонны обсадных труб.

Технологические

– образование гидратов в призабойной зоне и стволе скважин,
– коррозия НКТ,
– обеспечение оптим. условий при подготовке или транспорте газа,
– необходимость очистки забоя от жидкости и твердых частиц.

Экономические

Дебит скважины (от франц. debit – сбыт, расход) – количество газа или жидкости, поступающее из вскрытого скважиной пласта в единицу времени.
(газ – тыс.м^3/сут; нефть – т/сут)

Категории дебита

- Абсолютно свободный дебит
- Свободный дебит
- Максимально допустимый дебит
- Минимально допустимый дебит
- Рабочий дебит
- Минимально рентабельный дебит

Основные принципы выбора технологического режима работы скважин

- Полнота учета геологической характеристики залежи и свойств флюидов, насыщающих коллектор,
- Рациональное использование естественной энергии пласта,
- Выполнение требований закона об охране окружающей среды и природных ресурсов углеводородов **(Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с изм. от 07.12.2011) "Об охране окружающей среды)**
- Надежность работы системы “пласт-начало газопровода” в процессе разработки залежи
- Своевременное изменение ранее установленных режимов, не пригодных на данной стадии разработки месторождения
- Обеспечение предусмотренного объема добычи газа, конденсата при минимальных капвложениях и эксплуатационных затратах и устойчивой работы всей системы “пласт-начало газопровода”

Три направления обоснования отбора на забое скважины

1. Независимо от геологических особенностей месторождений режим работы скважины должен соответствовать 10-25% абсолютно свободного дебита скважины.

Принято в США.

2. «Энергосберегающий режим» - независимо от геологических особенностей месторождения скважина должна эксплуатироваться при дебитах, обеспечивающих линейный закон фильтрации газа в призабойной зоне, с целью экономии энергии газа в процессе разработки.

Принято в США

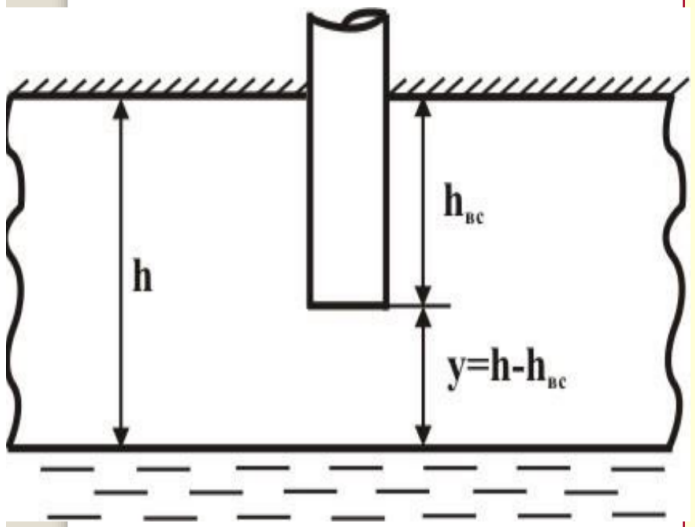
3. Уровень отбора должен обосновываться с учетом

- **разрушения призабойной зоны скважины,**
- **образования песчано-жидкостной пробки на забое, конуса подошвенной воды (нефти при наличии оторочки), гидратов, коррозии оборудования, выпадения и частичного выноса конденсата из призабойной зоны,**
- **многослойности и неоднородности по устойчивости,**
- **емкостных и фильтрационных параметров залежи,**
- **конструкции скважинного оборудования,**
- **обводнения,**
- **отложения солей,**
- **обвязки скважин и др.**

Определяющие факторы при установлении режима и причины его изменения

Подошвенная вода

допустимая предельная депрессия на пласт $\Delta p_{пр}$ для заданной величины вскрытия пласта - **величина переменная**



при наличии подошвенной воды величина допустимой депрессии должна быть периодически снижена в соответствии со снижением пластового давления.

- Иначе, установленная в начале разработки величина допустимой депрессии на пласт приводит к неизбежному подтягиванию конуса воды в скважину.
- подъем ГВК приводит к более интенсивному снижению производительности скважины.

Условием отбора газа на забое скважины называется математическая запись фактора, ограничивающего дебит скважины при ее эксплуатации.

$dP/dR=const$	• Пласт неустойчивый или слабоустойчивый, происходит разрушение призабойной зоны пласта
$\Delta P=P_{пл}(t)-P_з(t)$	• Опасность обводнения скважины пластовой водой
$V_з \geq V_{кр}$	• Обводненные скважины; на забое песчано-жидкостная пробка
$V_у < 11$ м/с	Наличие коррозионно-активных компонентов в составе газа
$P_з=const$	• Газоконденсатные недонасыщенные месторождения
$P_у=const$	• При запаздывании ввода ДКС, при низких давлениях
Температурный ТРРС	• При возникновении условия гидратообразования

Рекомендации по применению различных технологических режимов работы скважин

Рекомендуются	Режимы						
	$\Delta p = const$	$\frac{dp}{dr} = const$	$p_з = const$	$p_у = const$	$Q = const$	$v_г = const$	$T_{скв} = const$
для предотвращения разрушения призабойной зоны		X					
для предотвращения обводнения скважины	(X)				X		
для предотвращения выпадения конденсата			X				
для предотвращения образования техногенных гидратов			X		X		(X)
для предотвращения эрозионно-коррозионного и вибрационного воздействия на оборудование						X	
для поддержания плановых отборов					X		
при задержке ввода в эксплуатацию ДКС				X			

Для снятия ограничений ТРРС по перечисленным критериям разработаны различные технологии:

1. Укрепление призабойной зоны в условиях разрушения призабойной зоны (фильтры);
2. Обоснование величины допустимой депрессии или замена вертикального ствола горизонтальным.
3. Обоснование величины депрессии, до которой можно сохранить дебит постоянным.
4. Сохранение пластового давления выше давления начала конденсации
5. Выбор оборудования с антикоррозийном материалом и ингибирование.

Данные для установления технологического режима

При установлении технологического режима эксплуатации скважин используются данные, накопленные в процессе поиска, разведки и эксплуатации месторождения путем изучения:

- геологического строения,
- проведения газогидродинамических, газоконденсатных, геофизических и лабораторных исследований,
- свойств пористой среды,
- свойств газа, конденсата и воды.

Изменение технологического режима эксплуатации скважин в процессе разработки

Изменение технологического режима обусловлено либо изменением самого определяющего фактора, по которому устанавливался данный режим, либо возникновением новых факторов, которые на данном этапе разработки из пассивных факторов переходят в активные.

Необходимость изменения установленного режима обусловлена стадийностью разработки, изменением характеристик пласта и скважин в процессе разработки, проведением геолого-технических мероприятий, позволяющих увеличить производительность скважин, или ремонтно-профилактических работ, нередко приводящих к снижению производительности.

Случаи необходимости изменения режима

а) после РИР установлены цементные мосты, которые позволяют увеличить предельный безводный дебит скважины или создана **искусственная перегородка**, позволяющая также существенно повысить депрессию на пласт;

б) производительность скважины вследствие плохих коллекторских свойств пласта весьма низкая и **допускается превышение допустимой величины депрессии** с одновременным притоком газа и воды и последующим удалением воды из скважины;

в) по некоторым скважинам **требуется повышение или понижение давления на устье скважины** на фоне всех эксплуатируемых скважин и системы сбора газа;

г) в скважине производятся работы по подъему и спуску насосно-компрессорных труб либо смена полностью или частично арматуры и эти работы приводят к изменению параметров пласта и скважины

Условия отбора газа на забое скважины

1. Режим постоянного градиента на забое скважины

$$\left.\frac{dp}{dr}\right|_{r=r_c} = \Psi = const \qquad \Psi = \frac{A_0\left(\mu^* z\right)_{cp} Q_0 + B_0 z_{cp} Q_0^2}{p_{з0}}$$

Q_0 и $p_{з0}$ -максимальный дебит скважин и соответствующее ему забойное давление, при которых коллектор на забое скважины не разрушается

Режим постоянного градиента применяется при эксплуатации залежи, сложенной из относительно **неплотных пород**, способных разрушаться при достаточно больших отборах газа из скважины.

Отличительные особенности

1. Необоснованная величина градиента давления приводит к большим погрешностям и, следовательно, либо к искусственному занижению производительности скважин, либо к накоплению песчано-глинистых пробок против продуктивного интервала.

2. Отсутствие выхода песка на поверхность ещё не является подтверждением правильности выбора величины градиента

2. Режим постоянной депрессии на пласт

($\Delta p = p_{пл} - p_з = const$).

Дебит из выражения

$$Q_{ст} = \frac{\sqrt{a^2 + 4\Delta p(2p_{пл} - \Delta p)b} - a}{2b}$$

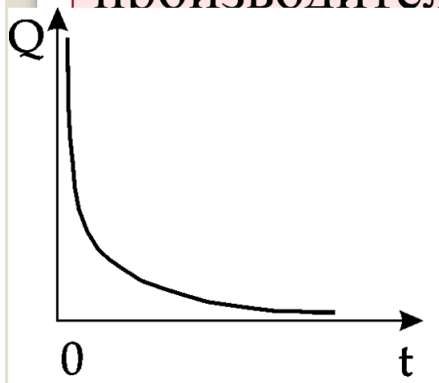
Режим постоянной депрессии устанавливается при :

- близости подошвенной и контурной воды;
- деформации коллектора при значительных депрессиях;
- возможности смятия колонны;
- возможность образования гидратов в пласте и стволе скважины и др.

Режим постоянной депрессии на пласт по ряду факторов (подошвенная или контурная вода, гидраты и др.) является **переменной величиной** в процессе разработки.

3. Режим постоянного забойного давления ($p_з$=const).

используется тогда, когда дальнейшее снижение забойного давления нежелательно из-за выпадения конденсата при разработке газоконденсатных месторождений и является наихудшим вариантом с точки зрения темпа снижения производительности скважин.



Изменение дебита скважины с течением времени

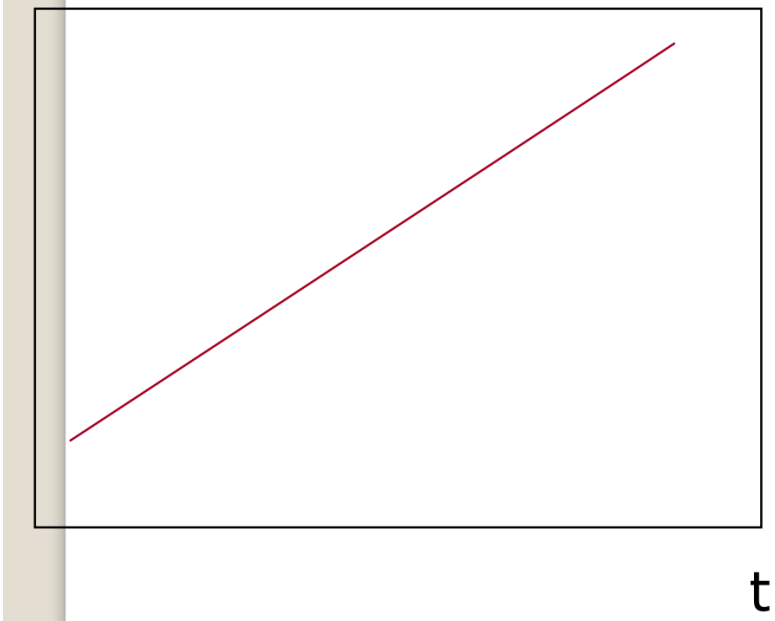
резкое уменьшение во времени расхода газа требует прогрессивного увеличения числа скважин для поддержания заданного отбора газа с месторождения.

Режим постоянного забойного давления является **временным** (особенно при наличии газового режима залежи), и через определённый период эксплуатации требуется замена установленной величины на новое, более низкое значение или переход от указанного режима на какой-нибудь другой.

4. Режим постоянного дебита (Q = const)

устанавливается при отсутствии опасности прорыва подошвенных и контурных вод, разрушения пласта (хотя бы до определённого предела, с которого начинается разрушение), превышения допустимой величины скорости потока (уменьшение коррозии).

Дебит выбирают с таким расчётом, чтобы не наблюдалось опасной вибрации оборудования на устье скважины.



При достижении максимально допустимого значения депрессии необходимо для скважины устанавливать другой технологический режим, например, **ψ = const** или **Δp = const**, при котором не произойдет осложнений.

5. Режим минимально-необходимой скорости газа на забое

Применяют в том случае, если имеется опасность разрушения несцементированного коллектора, а также в случае значительного выноса с забоя и призабойной зоны глинистого раствора и твердых частиц, если прискважинное оборудование не в состоянии эффективно очистить струю газа.

При опасности накопления песчано-жидкостной пробки на забое скважины.

Математическая запись $V_з > 4$ м/с

6. Режим максимально-допустимой скорости газа на устье

Применяется если в составе пластового газа имеются компоненты, вызывающие коррозию колонны НКТ и оборудования устья скважины (CO_2, H_2S), т.е. фактором, ограничивающим дебит скважины, служит допустимая линейная скорость коррозии.

Условием отбора газа является максимальная скорость газа в верхнем поперечном сечении колонны НКТ (≅ 11м/с), при которой линейная скорость коррозии имеет допустимое значение.

Режим постоянной скорости потока на устье приводит к резкому снижению дебита скважины.

В условиях образования песчаной пробки, столба жидкости или гидрато-образования технологический режим, обусловленный определённой скоростью на устье, может оказаться практически непригодным.

Установление оптимального режима

При установлении режима эксплуатации используют исходные данные, являющиеся результатами геологических, геофизических, газогидродинамических, газоконденсатных исследований и лабораторного изучения кернов и насыщающих коллектора жидкостей и газов.

Сложность строения залежей и происходящих в них процессов → приближенность и неточность установления оптимальных режимов